

Информация

Докладчик

.....: {.columns align=center}

::: {.column width="70%"}

- Эспиноса Василита Кристина Микаела
- студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1032224624@pfur.ru
- <https://github.com/crisespinosal/>

:::

::: {.column width="30%"}

:::

.....

Цель работы

Рассмотреть пример моделирования в хcos системы массового обслуживания типа Модель

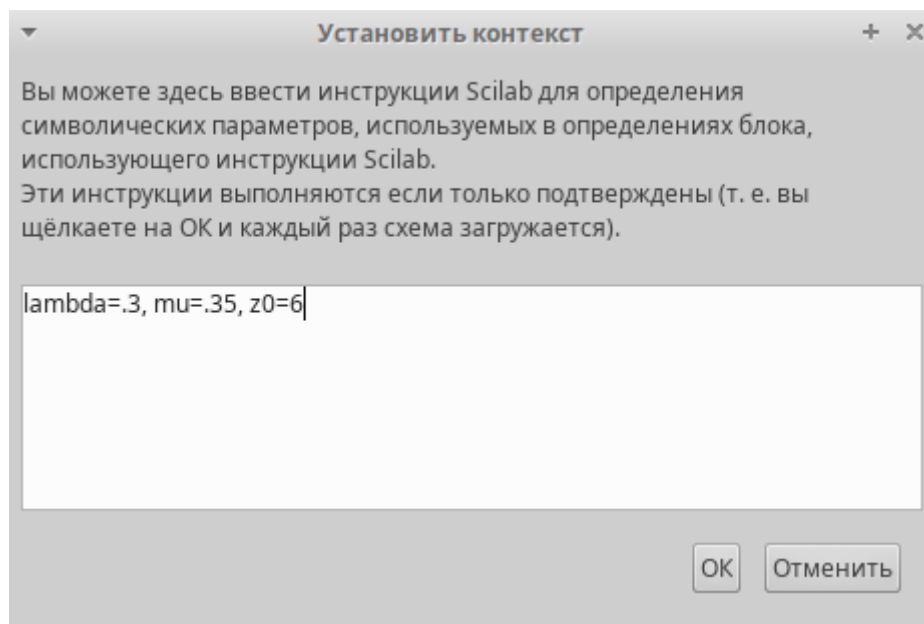
$M|M|1|\infty$

Задание

- Реализовать модель системы массового обслуживания типа $M|M|1|\infty$;
- Построить график поступления и обработки заявок;
- Построить график динамики размера очереди.

Выполнение лабораторной работы

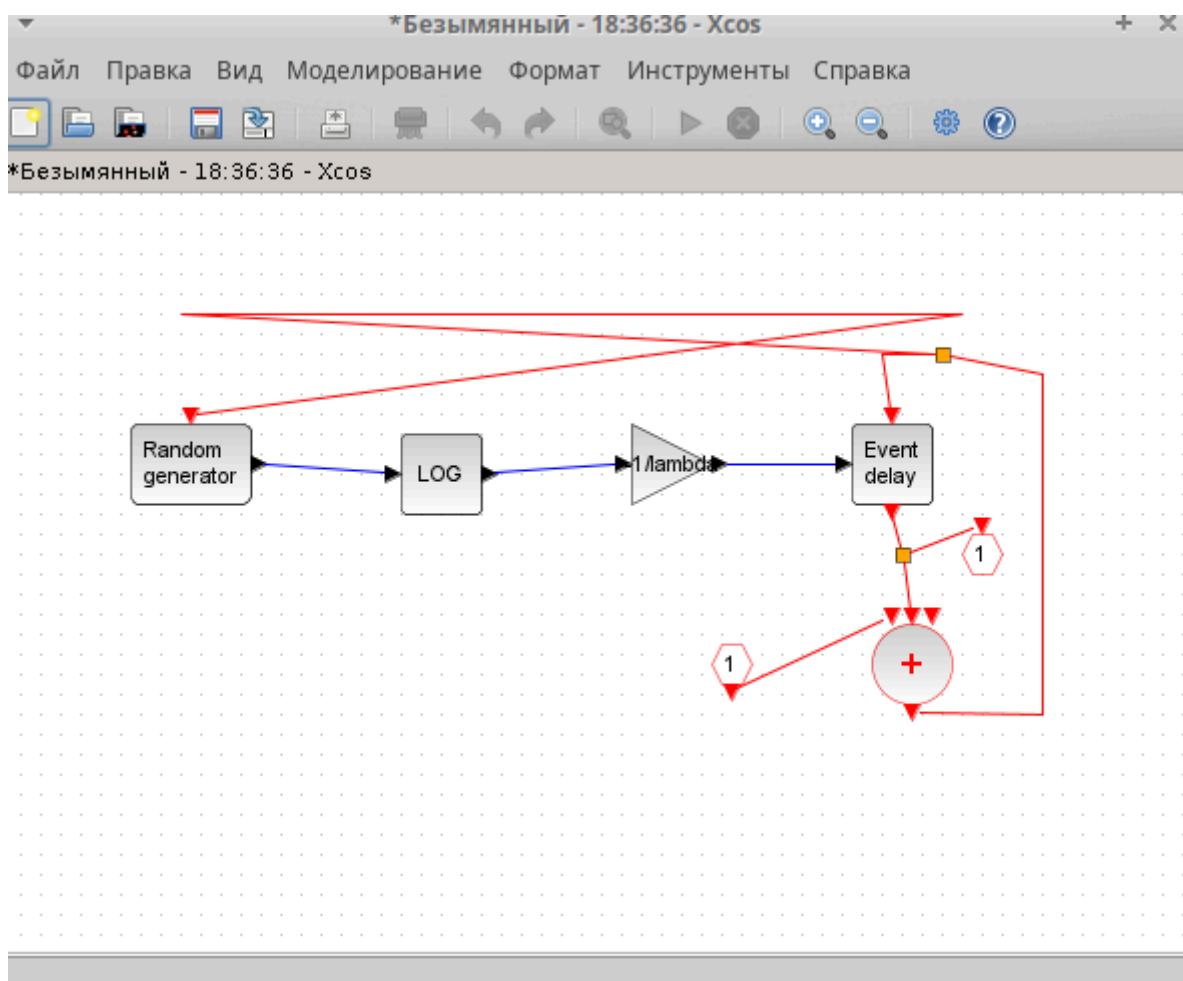
Зафиксируем начальные данные: $\lambda = 0.3$, $\mu = 0.35$, $z_0 = 0$. В меню Моделирование, Установить контекст зададим значения коэффициентов



Реализация модели в хcos

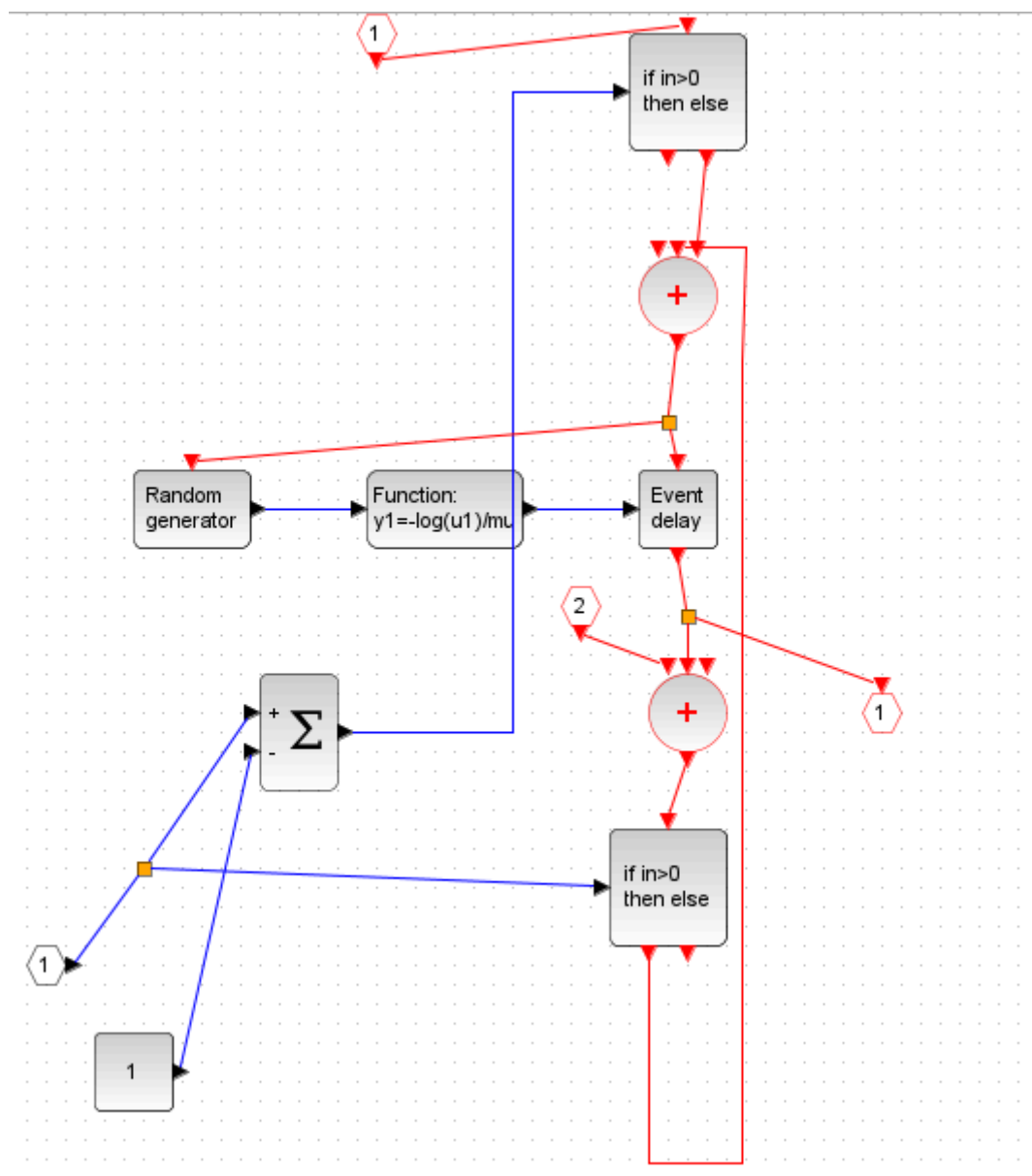
Суперблок, моделирующий поступление заявок, представлен на рис. [-@fig:002]. Тут у нас заявки поступают в систему по пуассоновскому закону. Поступает заявка в суперблок, идет в синхронизатор входных и выходных сигналов, происходит равномерное распределение на интервале

[0;1] (также заявка идет в обработчик событий), далее идет преобразование в экспоненциальное распределение с параметром λ , далее заявка опять попадает в обработчик событий и выходит из суперблока.



Реализация модели в xcos

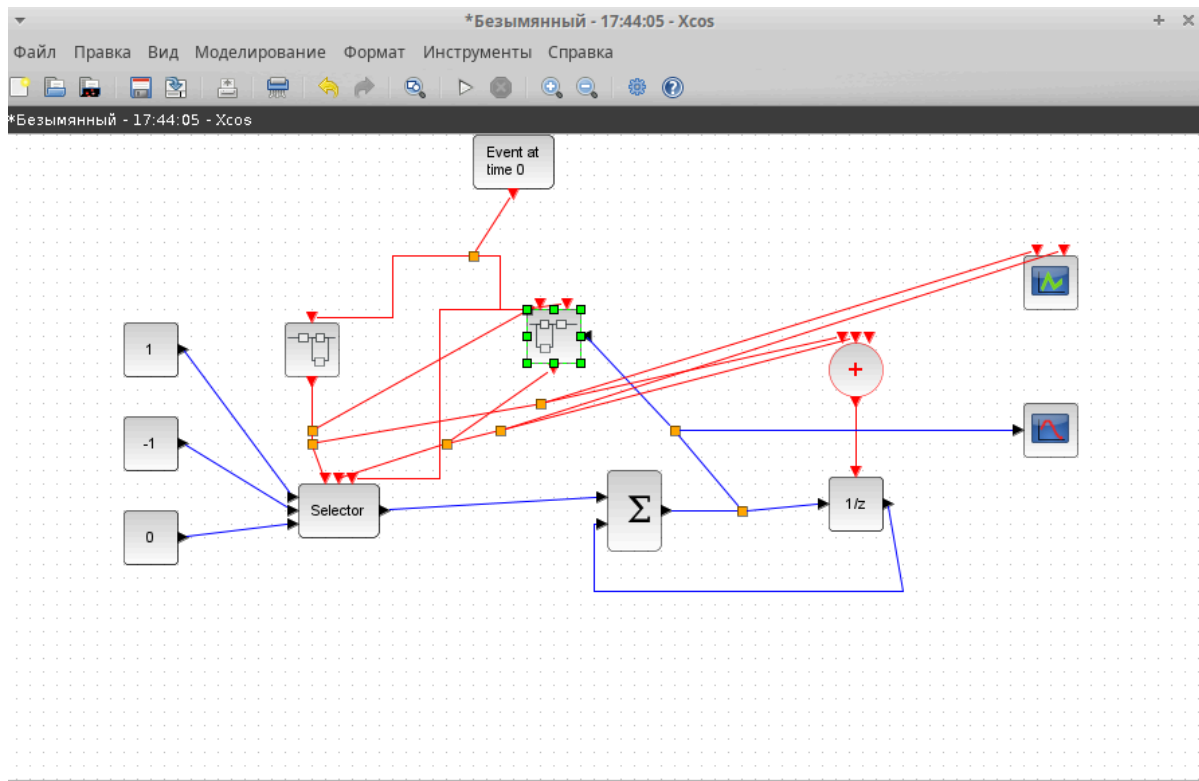
Суперблок, моделирующий процесс обработки заявок, представлен на рис. [-@fig:003]. Тут происходит обработка заявок в очереди по экспоненциальному закону.



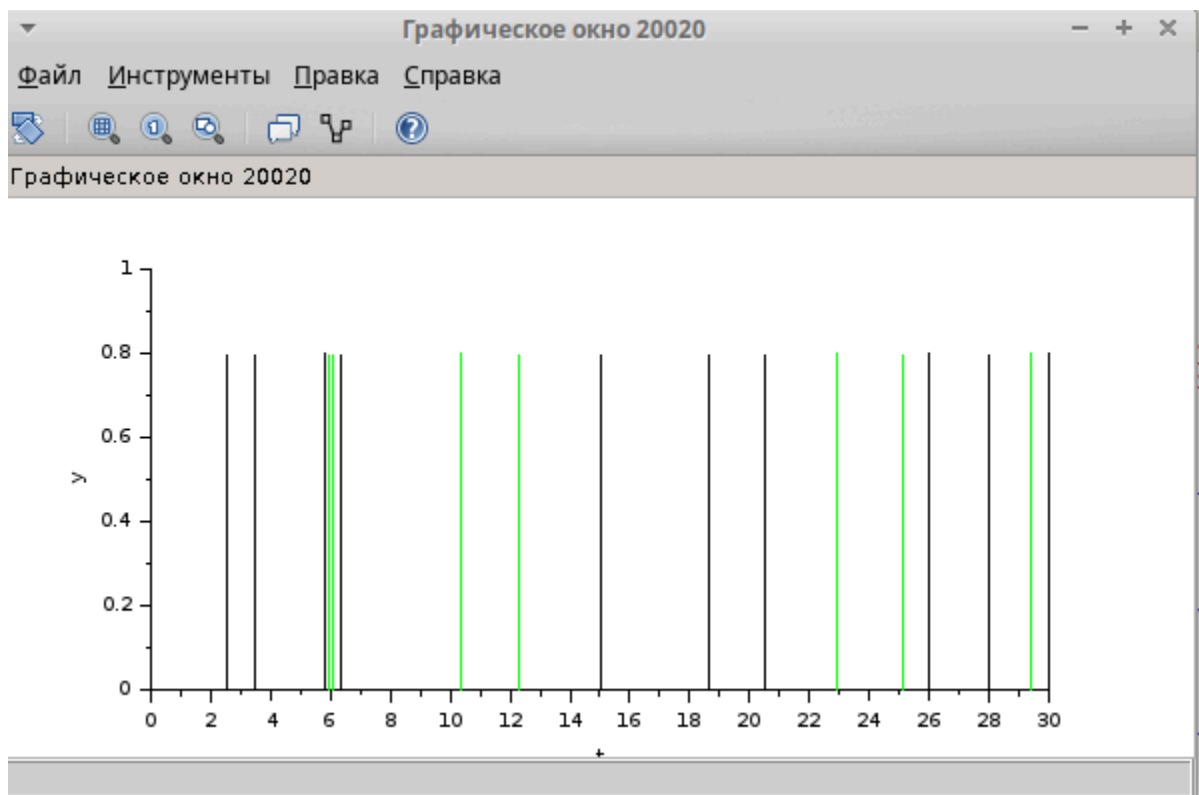
Реализация модели в xcos

Готовая модель представлена на рис. [-@fig:004].

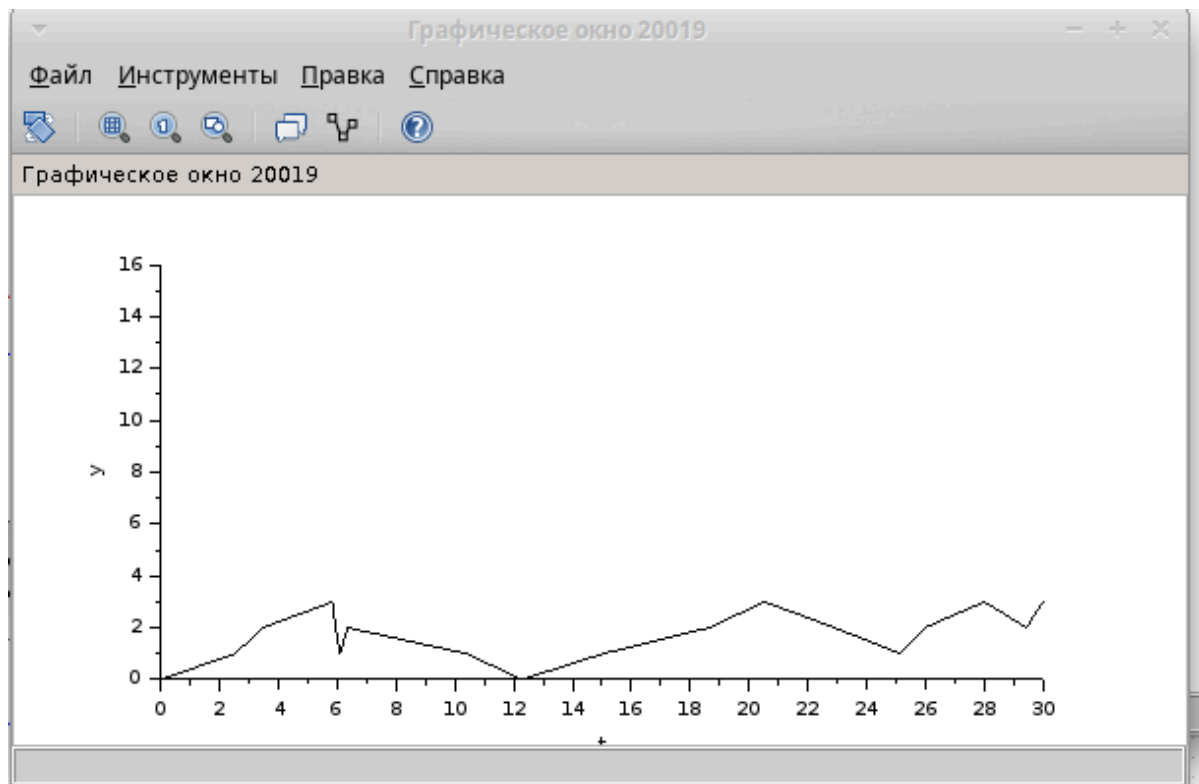
Тут есть селектор, два суперблока, построенных ранее, первоначальное событие на вход в суперблок, суммирование, оператор задержки (имитация очереди), также есть регистрирующие блоки: регистратор размера очереди и регистратор событий.



Результат моделирования



Результат моделирования



Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я рассмотрела пример моделирования в хсос системы массового обслуживания типа $M|M|1|\infty$